# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**Den prípravy** 13-IV-2018 **Datum revize** 30-XI-2024 **Číslo revize** 4

## Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

**Popis produktu:** **Aluminum, AAS standard solution, Specpure®, Al 1000µg/ml**
**Cat No. :** **33557**
**Molekulový vzorec** Al in 5% HCl

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

**Doporučované použití** Laboratorní chemikálie.
**Nedoporučená použití** Žádná informace není k dispozici

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Společnost**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**E-mailová adresa** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701
Pro informace v **Evrope** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé prípady, **Evropa:** +32 14 57 52 99
Telefonní číslo pro naléhavé prípady, **USA:** 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA:** 800-424-9300
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa:** 703-527-3887

**TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO - Informační servis v případě nouze** Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

## Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008**

**Fyzikální nebezpečnost**

Látky/směsi korozivní pro kovy Kategorie 1 (H290)

**Nebezpečnost pro zdraví**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**Nebezpečnost pro životní prostředí**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

*Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16*

**2.2. Prvky označení**

**Signální slovo** **Varování**

**Standardní věty o nebezpečnosti**
H290 - Může být korozivní pro kovy

**Pokyny pro bezpečné zacházení**
P390 - Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám

**2.3. Další nebezpečnost**

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

**3.2. Směsi**

| Složka | Č. CAS | Číslo ES | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | 231-791-2 | 94.9 | - |
| Chlorovodík | 7647-01-0 | 231-595-7 | 5 | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |
| Hliník | 7429-90-5 | EEC No. 231-072-3 | 0.1 | - |

| Složka | Specifické koncentrační limity (SCL) | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|---|---|---|---|
| Chlorovodík | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Skin Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>Eye Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>STOT SE 3 :: C>=10%<br>Met. Corr. 1 :: C>=0.1% | - | - |

*Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16*

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

**Obecná doporučení** Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.

**Styk s okem** Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

**Styk s kůží** Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.

**Požití** Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.

**Inhalace** Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Přeneste na čerstvý vzduch. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.

**Ochrana osoby provádějící první pomoc** Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné přiměřeně předvídatelné.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

**Informace pro lékaře** Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

**Vhodná hasiva**
Není vznětlivý. Oxid uhličitý ($CO_2$), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu.

**Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**
Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic.

**Nebezpečné produkty spalování**
Chlorovodík, Fumes of aluminum or aluminum oxide.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 tikající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Zajistěte přiměřené větrání. Vyvarujte se požití a vdechnutí.

**Hygienická opatření**
S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaným za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

**Expoziční limity**
Seznam zdroj (y) **EU** - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES **CS** - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka | Evropská unie | Velká Británie | Francie | Belgie | Španělsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlorovodík | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m³ 15 min | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 8 mg/m³ 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2 mg/m³ 8 hr | STEL / VLCT: 5 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 7.6 mg/m³. restrictive limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 15 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 10 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 15 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 7.6 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mg/m³ (8 horas) |
| Hliník | | STEL: 30 mg/m³ 15 min<br>STEL: 12 mg/m³ 15 min<br>TWA: 10 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 4 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m³ (8 heures). metal<br>TWA / VME: 5 mg/m³ (8 heures). | TWA: 1 mg/m³ 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m³ (8 horas) |

| Složka | Itálie | Německo | Portugalsko | Nizozemí | Finsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlorovodík | TWA: 5 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 8 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 15 mg/m³ 15 minuti. Short-term | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 3 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 3.0 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 6 mg/m³ | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>STEL: 15 mg/m³ 15 minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m³ 8 horas | STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 15 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m³ 8 uren | STEL: 5 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m³ 15 minuutteina |
| Hliník | | TWA: 1.25 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 4 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1.5 mg/m³ (8 Stunden). MAK | TWA: 1 mg/m³ 8 horas | | |

| Složka | Rakousko | Dánsko | Švýcarsko | Polsko | Norsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlorovodík | MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 15 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 5 ppm 15 minutter<br>STEL: 8 mg/m³ 15 minutter | STEL: 4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 6 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 10 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m³ 8 godzinach | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m³ |
| Hliník | MAK-KZGW: 20 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 2 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 10 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 4 mg/m³ 15 minutter | TWA: 3 mg/m³ 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 2.5 mg/m³ 8 godzinach<br>TWA: 1.2 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 10 mg/m³ 15 minutter. pyrotechnical;value calculated powder |

| Složka | Bulharsko | Chorvatsko | Irsko | Kypr | Česká republika |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlorovodík | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m³<br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 15.0 mg/m³ | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 15 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 8 mg/m³ 8 hr. F<br>TWA: 5 ppm 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m³ 15 min | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³ | TWA: 8 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m³ |
| Hliník | TWA: 10.0 mg/m³<br>TWA: 1.5 mg/m³ | TWA-GVI: 10 mg/m³ 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m³ 8 satima. respirable dust | TWA: 1 mg/m³ 8 hr. respirable fraction<br>STEL: 3 mg/m³ 15 min | | TWA: 10.0 mg/m³ 8 hodinách. dust |

| Složka | Estonsko | Gibraltar | Řecko | Maďarsko | Island |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlorovodík | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 15 mg/m³ 15 | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m³ 15 min | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m³ | STEL: 165 mg/m³ 15 percekben. CK<br>STEL: 10 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m³ 8 órában. AK | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m³ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | minutites. | | | TWA: 5 ppm 8 órában. AK | |
| Hliník | TWA: 10 mg/m³ 8 tundides. total dust<br>TWA: 4 mg/m³ 8 tundides. respirable dust | | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ 8 órában. AK | STEL: 10 mg/m³ dust and powder<br>TWA: 5 mg/m³ 8 klukkustundum. dust and powder |

| Složka | Lotyšsko | Litva | Lucembursko | Malta | Rumunsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlorovodík | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³ | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m³ IPRD<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³ | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m³ 8 Stunden<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 15 mg/m³ 15 Minuten | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³<br>STEL: 10 ppm 15 minuti<br>STEL: 15 mg/m³ 15 minuti | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15 minute<br>STEL: 15 mg/m³ 15 minute |
| Hliník | TWA: 2 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³ inhalable fraction IPRD<br>TWA: 2 mg/m³ respirable fraction IPRD<br>TWA: 1 mg/m³ IPRD | | | TWA: 3 mg/m³ 8 ore<br>TWA: 1 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 10 mg/m³ 15 minute<br>STEL: 3 mg/m³ 15 minute |

| Složka | Rusko | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlorovodík | MAC: 5 mg/m³ | Ceiling: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m³ | TWA: 5 ppm 8 urah anhydrous<br>TWA: 8 mg/m³ 8 urah anhydrous<br>STEL: 10 ppm 15 minutah anhydrous<br>STEL: 15 mg/m³ 15 minutah anhydrous | Binding STEL: 4 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 6 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 3 mg/m³ 8 timmar. NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m³ 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15 dakika<br>STEL: 15 mg/m³ 15 dakika |
| Hliník | TWA: 2 mg/m³ 0036<br>MAC: 6 mg/m³ | TWA: 4 mg/m³ inhalable dust<br>TWA: 1.5 mg/m³ respirable dust | | TLV: 5 mg/m³ 8 timmar. NGV<br>TLV: 2 mg/m³ 8 timmar. NGV | |

**Biologické limitní hodnoty**
Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

| Složka | Evropská unie | Velká Británie | Francie | Španělsko | Německo |
|---|---|---|---|---|---|
| Hliník | | | | | Aluminum: 50 µg/g Creatinine urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Složka | Itálie | Finsko | Dánsko | Bulharsko | Rumunsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Hliník | | | | | Aluminum: 200 µg/L urine end of shift |

| Složka | Gibraltar | Lotyšsko | Slovenská republika | Lucembursko | Turecko |
|---|---|---|---|---|---|
| Hliník | | | Aluminum: 60 µg/g creatinine urine not critical | | |

**Metody sledování**
EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ovzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

**Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)**
Viz tabulka hodnot

| Component | Akutní účinky místní (Vdechnuti) | Akutní účinky systémová (Vdechnuti) | Chronické účinky místní (Vdechnuti) | Chronické účinky systémová (Vdechnuti) |
|---|---|---|---|---|
| Chlorovodík<br>7647-01-0 ( 5 ) | DNEL = 15mg/m³ | | DNEL = 8mg/m³ | |

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**
Viz hodnoty pod.

| Component | Sladká voda | Sladká voda sedimentu | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hliník<br>7429-90-5 ( 0.1 ) | | | | PNEC = 20mg/L | |

**8.2. Omezování expozice**

**Technická opatření**
Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.
Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

**Prostředky osobní ochrany**

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře |
|---|---|---|---|---|
| Přírodní kaučuk<br>Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>PVC | Viz doporučení výrobce | - | EN 374 | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím
Dodrujte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)
Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol
chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky
Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterich je produkt pouíván, jako je nebezpeeí oezání, abraze a dlouhá doba styku
Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou prekroceny limity, nastane-li podráždení ci jsou-li pocitovány jiné príznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136
**Doporučovaný typ filtru:** Filtr pro záchyt pevných částic v souladu s EN 143

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou prekroceny limity, nastane-li podráždení ci jsou-li pocitovány jiné príznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001
**Doporučená polomaska: -** Částic filtrace: EN149: 2001
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

| | |
|---|---|
| **Omezování expozice životního prostředí** | Informace nejsou k dispozici. |

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

| | | |
|---|---|---|
| **Skupenství** | Kapalina | |
| **Vzhled** | Bezbarvé | |
| **Zápach** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Prahová hodnota zápachu** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Bod tání/rozmezí bodu tání** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Teplota měknutí** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Bod varu/rozmezí bodu varu** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Hořlavost (Kapalina)** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Hořlavost (pevné látky, plyny)** | Nelze aplikovat | Kapalina |
| **Meze výbušnosti** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Bod vzplanutí** | Informace nejsou k dispozici | **Metoda -** Informace nejsou k dispozici |
| **Teplota samovznícení** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Teplota rozkladu** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **pH** | 2 | |
| **Viskozita** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Rozpustnost ve vodě** | Mísitelné | |
| **Rozpustnost v jiných rozpouštědlech** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)** | | |
| **Tlak par** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Hustota / Měrná hmotnost** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Objemová hustota** | Nelze aplikovat | Kapalina |
| **Hustota par** | K dispozici nejsou žádné údaje | (vzduch = 1.0) |
| **Charakteristicky částic** | Nelze aplikovat (kapalina) | |

### 9.2. Další informace

| | |
|---|---|
| **Molekulový vzorec** | Al in 5% HCl |

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

| | |
|---|---|
| **Nebezpečná polymerace** | Informace nejsou k dispozici. |
| **Nebezpečné reakce** | Při běžném zpracování žádné. |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadmerné teplo.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silné zásady.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Chlorovodík. Fumes of aluminum or aluminum oxide.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

**11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**

**Informace o výrobku**

**a) akutní toxicita;**

| | |
|---|---|
| **Orální** | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| **Dermální** | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| **Inhalace** | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |

**Toxikologická data složek**

| Složka | LD50 orálně | LD50 dermálně | LC50 Inhalace |
|---|---|---|---|
| Water | - | - | - |
| Chlorovodík | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Hliník | - | - | LC50 > 0.888 mg/L ( Rat ) 4 h |

**b) žíravost/ dráždivost pro kůži;** K dispozici nejsou žádné údaje

**c) vážné poškození očí/podráždění očí;** K dispozici nejsou žádné údaje

**d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;**

| | |
|---|---|
| **Respirační** | K dispozici nejsou žádné údaje |
| **Kůže** | K dispozici nejsou žádné údaje |

**e) mutagenita v zárodečných buňkách;** K dispozici nejsou žádné údaje

**f) karcinogenita;** K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

**g) toxicita pro reprodukci;** K dispozici nejsou žádné údaje

**h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;** K dispozici nejsou žádné údaje

**i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;** K dispozici nejsou žádné údaje

**Cílové orgány** Informace nejsou k dispozici.

**j) nebezpečí při vdechnutí;** K dispozici nejsou žádné údaje

**Symptomy / Účinky, akutní a opožděné** Informace nejsou k dispozici.

**11.2. Informace o další nebezpečnosti**

**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému** Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

**12.1. Toxicita**
**Ekotoxické účinky** .

| Složka | Sladkovodní ryby | vodní blecha | Sladkovodní rasy |
|---|---|---|---|
| Chlorovodík | 282 mg/L LC50 96 h Gambusia affinis<br>mg/L LC50 48 h Leucscus idus | 56mg/L EC50 72h Daphnia | - |

| Složka | Microtox | Faktor M |
|---|---|---|
| Chlorovodík | - | |

**12.2. Perzistence a rozložitelnost**
**Perzistence** Nemísitelný s vodou.

**12.3. Bioakumulační potenciál** Materiál má urcitý bioakumulacní potenciál

**12.4. Mobilita v půdě** Rozlití nepravděpodobné, že proniknout do půdy Vzhledem k nízké rozpustnosti ve vodě je nepravděpodobné, že bude v životním prostředí mobilní.

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB** Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

**12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**
**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

**12.7. Jiné nepříznivé účinky**
**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje zádné známé nebo podezrívané látka
**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje zádné známé nebo podezrívané látka

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

**13.1. Metody nakládání s odpady**

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal** Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

**Evropský katalog odpadů** V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace** Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Nesplachujte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

**IMDG/IMO**

**14.1. UN číslo** UN1789
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** HYDROCHLORIC ACID
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8
**14.4. Obalová skupina** III

**ADR**

**14.1. UN číslo** UN1789
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** HYDROCHLORIC ACID
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8
**14.4. Obalová skupina** III

**IATA**

**14.1. UN číslo** UN1789
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** HYDROCHLORIC ACID
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8
**14.4. Obalová skupina** III

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

**Mezinárodní seznamy**
Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka | Č. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | 231-791-2 | - | - | X | X | KE-35400 | X | - |
| Chlorovodík | 7647-01-0 | 231-595-7 | - | - | X | X | KE-20189 | X | X |
| Hliník | 7429-90-5 | 231-072-3 | - | - | X | X | KE-00881 | X | - |

| Složka | Č. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Chlorovodík | 7647-01-0 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Hliník | 7429-90-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)
Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka | Č. CAS | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | - | - | - |
| Chlorovodík | 7647-01-0 | - | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) | - |
| Hliník | 7429-90-5 | - | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) | - |

**Odkazy REACH**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka | Č. CAS | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|---|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Nelze aplikovat | Nelze aplikovat |
| Chlorovodík | 7647-01-0 | 25 tonne | 250 tonne |
| Hliník | 7429-90-5 | Nelze aplikovat | Nelze aplikovat |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**
Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**
Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .
Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

**Národní předpisy**

**Klasifikace WGK** Třída ohrožení vody = 1 (samostatná klasifikace)

| Složka | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|---|---|---|
| Chlorovodík | WGK1 | |
| Hliník | nwg | |

| Složka | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání) |
|---|---|
| Hliník | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32<br>Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---|---|---|---|
| Chlorovodík<br>7647-01-0 ( 5 ) | Prohibited and Restricted Substances | | |

### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: Další informace

**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**

H290 - Může být korozivní pro kovy
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H318 - Způsobuje vážné poškození očí
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)
**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)
**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))
**DSL/NDSL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)
**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**WEL** - Pracoviště expoziční limit
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)
**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky
**LC50** - Letální Koncentrace 50%
**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku
**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TWA** - Časově vážený průměr
**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)
**LD50** - Letální Dávka 50%
**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%
**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda
**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity
**VOC** - (těkavá organická látka)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:**

| | |
|---|---|
| **Fyzikální nebezpečnost** | Na základě údajů z testů |
| **Nebezpečnost pro zdraví** | Výpočtová metoda |
| **Nebezpečnost pro životní prostředí** | Výpočtová metoda |

**Pokyny pro školení**
Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.
Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.
První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

| | |
|---|---|
| **Připraven (kým)** | Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| **Den prípravy** | 13-IV-2018 |
| **Datum revize** | 30-XI-2024 |
| **Souhrn revizí** | Nelze aplikovat. |

## Tento bezpečnostní list splnuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .

.

**Upozornění**
**Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navržené pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu**

## Konec bezpečnostního listu